



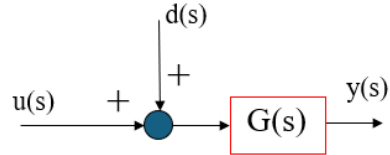
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

1^{er} Parcial TÉCNICAS DE CONTROL 19-12-2024

Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 1 (5p). Dado el modelo en definido por:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{(s+2)}{s(s+4)}$$



Se pide:

- a) (3 puntos) Diseñar la estructura de control dos grados de libertad, 2DoF, con un **regulador tipo PID(s)**, y un **pre-filtro F(s)**, para que la variable controlada $y(s)$, responda según las siguientes especificaciones, de bucle cerrado, ante entradas de tipo escalón en la perturbación $d(s)$ y en la señal de referencia $r(s)$:

$$\begin{cases} t_e \leq 2s. \\ \delta \leq 4.3\% \\ e_\infty = 0 \end{cases}$$

- b) (1.0 puntos) Considerando un periodo de muestreo de $T=0.1$ segundos, obtener la discretización mediante Tustin del regulador tipo PID, y la ecuación en diferencias de la acción de control, $u(z)$, en función del error, $e(z)$, (salida y entrada al regulador PID discretizado respectivamente).
- c) (1.0 puntos) Considerando un periodo de muestreo de $T=0.1$ segundos, obtener el término general de salida del pre-filtro discretizado, $F(z)$, utilizando el método de aproximación de la respuesta temporal ante una entrada escalón unitario en la referencia, $\{r_k\} = \{1, 1, 1, \dots\}$.

SOLUCIÓN: En la siguiente figura se representa la estructura de control con dos grados de libertad considerando un regulador tipo PID y un pre-filtro $F(s)$,

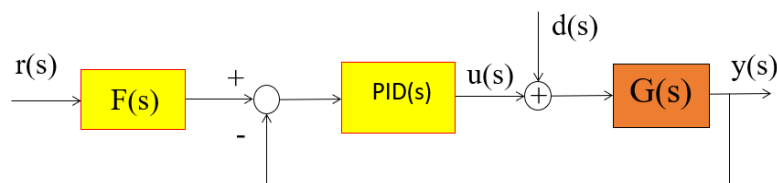


Figura 1: Estructura de control considerada

a) El primer paso es el diseño del regulador tipo PID, para ello, y considerando todas las especificaciones dinámicas y estáticas, se considera inicialmente un regulador PI. A partir de este punto la solución es muy sencilla, en este documento se consideran diferentes formas de obtenerla, por ejemplo:

Opción 1: El ajuste del cero del PI se podrá realizar por cancelación, dado que este polo queda dentro de la zona de especificaciones dinámicas, el resultado será:

$$M(s) = \frac{G(s)PI(s)}{1+G(s)PI(s)} = \frac{\frac{(s+2)}{s(s+4)} \cdot \frac{k_r(s+4)}{s}}{1 + \frac{(s+2)}{s(s+4)} \cdot \frac{k_r(s+4)}{s}} = \frac{k_r(s+2)}{s^2 + k_r(s+2)}$$

En este punto sería suficiente con calcular k_r para que los polos del denominador se situaran en la zona límite de especificaciones. Por ejemplo, $k_r = 4$, tal que:

$$s^2 + k_r(s+2) = s^2 + k_r s + k_r 2 = s^2 + 4s + 8$$

El diseño del PI ya estaría completo.

Opción 2: Otra forma de llegar al mismo resultado, sería dibujando el lugar de las raíces del sistema con el PI considerado. Para saber si pasa por el punto de diseño $-2+2j$ es suficiente con considerar el criterio del argumento respecto al punto límite $-2+2j$, es decir tal que:

$$\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_1 - \beta_1 - 180^\circ = 135^\circ + 135^\circ - 90^\circ - 180^\circ = 0^\circ$$

Es decir, con dos polos en el origen y un cero en -2 , el lugar de las raíces pasará por el punto límite $-2+2j$

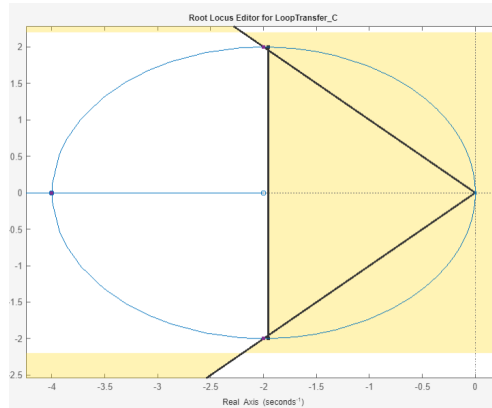


Figura 2: Lugar de las raíces considerando un PI con un cero en -4

Para el ajuste de la constante proporcional del regulador se podría considerar para el punto límite $-2+2j$, tal que:

$$|k_r| = \frac{|s^2|}{|(s+2)|} \bigg|_{s=-2+2j} = \frac{(\sqrt{8})^2}{|\sqrt{4}|} = \frac{8}{2} = 4$$

El diseño del PI ya estaría completo.

En cualquiera de los dos casos, el PI diseñado para el punto límite quedaría: $PI(s) = 4 \frac{(s+4)}{s}$

Considerando el esquema 2DoF, la función de transferencia entre la variable controlada respecto de la referencia y perturbación quedaría tal que:

$$y(s) = \frac{G(s)PI(s)}{1+G(s)PI(s)} F(s)r(s) + \frac{G(s)}{1+G(s)PI(s)} d(s) = \frac{4(s+2)}{s^2+4s+8} F(s)r(s) + \frac{s(s+2)}{s^2+4s+8} r(s)$$

El diseño del pre-filtro para “compensar” el efecto de los ceros de bucle cerrado, sería tan sencillo como considerar un polo en -2 (siempre con ganancia unitaria), es decir:

$$F(s) = \frac{2}{(s+2)}$$

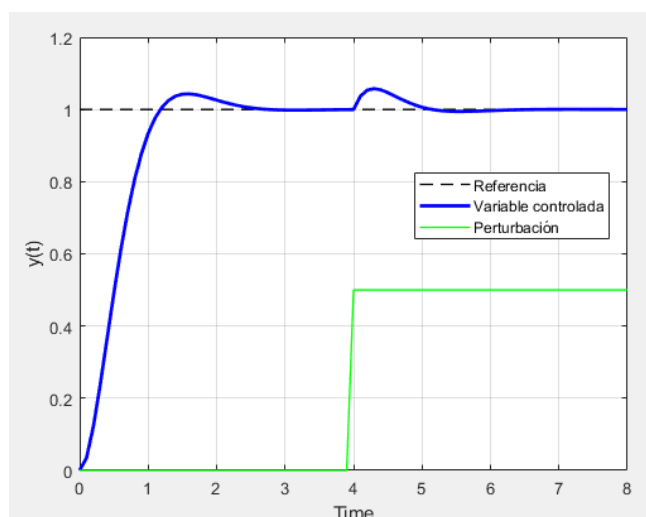


Figura 3: Respuesta de la VC ante una entrada referencia y una perturbación

- a) (1.0 puntos) Considerando un periodo de muestreo de $T=0.1$ segundos, obtener la discretización mediante Tustin del regulador tipo PID, y la ecuación en diferencias de la acción de control, $u(z)$, en función del error, $e(z)$, (salida y entrada al regulador PID discretizado respectivamente).

$$PI(s) = 4 \frac{(s+4)}{s}$$

La discretización de un regulador mediante el método de Tustin es un simple ejercicio algebraico que consiste en sustituir la variable "s" por su aproximación discretizada, es decir:

$$s = \frac{2}{T} \left(\frac{z-1}{z+1} \right),$$

$$PI(z) = \frac{u(z)}{e(z)} = 4 \frac{\left(\frac{2}{T} \left(\frac{z-1}{z+1} \right) + 4 \right)}{\frac{2}{T} \left(\frac{z-1}{z+1} \right)} = 4 \frac{\left(20 \frac{z-1}{z+1} + 4 \right)}{20 \frac{z-1}{z+1}} = 4 \frac{(20(z-1) + 4z + 4)}{20(z-1)} = \frac{4.8(z-0.6667)}{(z-1)}$$

Quedando la ecuación en diferencias como:

$$u(k) = u(k-1) + 4.8e(k) - 3.2e(k-1)$$

- b) (1.0 puntos) Considerando un periodo de muestreo de $T=0.1$ segundos, obtener el término general de salida del pre-filtro discretizado, $F(z)$, utilizando el método de aproximación de la respuesta temporal ante una entrada escalón unitario en la referencia, $\{r_k\} = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$.

$$F(s) = \frac{2}{(s+2)}$$

La discretización de un regulador utilizando el método de aproximación de la respuesta temporal también es un simple ejercicio algebraico que únicamente consiste en resolver la siguiente transformada:

$$G(z) = (1-z^{-1})Z \left[\frac{G(s)}{s} \right] = (1-z^{-1})Z \left[\frac{2}{s(s+2)} \right]$$

Considerando que esa expresión tiene una transformada directa (ver tablas):

$$Z \left[\frac{a}{s(s+a)} \right] = \frac{z(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}$$

Operando algebraicamente, se obtiene:

$$G(z) = (1-z^{-1}) \frac{z(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})} = \frac{(1-e^{-2T})}{(z-e^{-2T})} = \frac{0.1813}{(z-0.8187)}$$

Ahora se pide la salida ante una entrada escalón unitario, es decir:

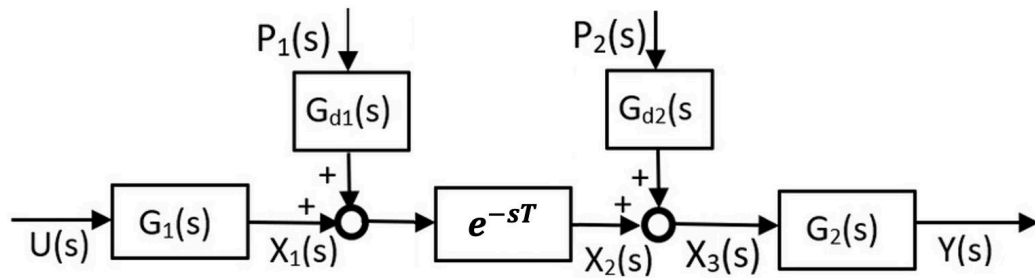
$$y(z) = \frac{0.1813}{(z-0.8187)} \left(\frac{z}{z-1} \right); \quad \frac{y(z)}{z} = \frac{0.1813}{(z-0.8187)} \left(\frac{1}{z-1} \right) = \frac{A}{z-0.8187} + \frac{B}{z-1} = \frac{-1}{z-0.8187} + \frac{1}{z-1}$$

$$y(z) = -\frac{z}{(z-0.81)} + \frac{z}{(z-1)};$$

A partir de esta expresión, el término general se puede obtener directamente como la suma de la secuencia correspondiente a cada uno de los polos considerados, es decir:

$$\{y(k)\} = -\{0.81^k\} + \{1^k\}$$

Ejercicio 2 (5p). Sea el sistema de la figura



donde $G_1(s) = \frac{2}{s+5}$, $G_2(s) = \frac{4}{s+1}$, $G_{d1}(s) = \frac{2}{s+4}$, $G_{d2}(s) = \frac{1}{s+10}$, y $T=0.01$ segundos.

Se dispone de sensores unitarios para medir X_1 , X_2 , P_2 e Y .

Diseña un sistema de control para cumplir con las siguientes especificaciones:

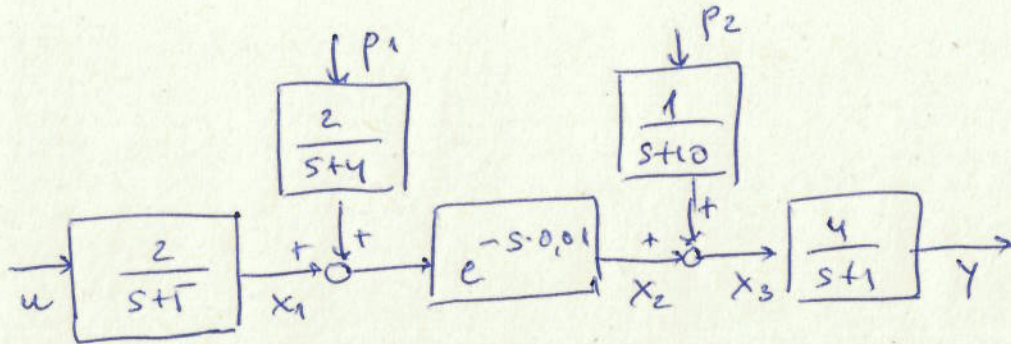
- error nulo en régimen permanente ante escalón en referencia y perturbaciones P_1 y P_2 ,
- tiempo de establecimiento de 2 segundos,
- sobreoscilación menor o igual a 4,3%,

mitigando o eliminando en la medida de lo posible el transitorio del efecto de las perturbaciones P_1 y P_2 .

Razona la elección de la estructura de control escogida, presentando en un diagrama de bloques la solución final propuesta.

1er parcial Técnicas de Control 19/12/2024

2



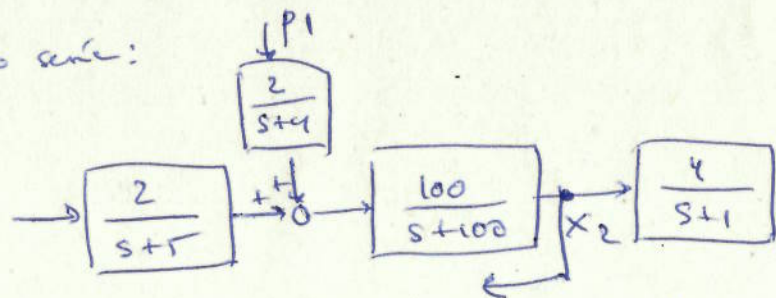
Se puede medir: X_1 , X_2 , P_2 e Y .

- Medir X_1 no aporta nada, ya que no está afectada por P_1
- Medir X_2 puede servir para control en cascada para mitigar P_1 , si se dan las condiciones. (lazo interno rápido).
- Medir P_2 permite aplicar prealimentación para P_2
- El retardo es pequeño (0.01 s. versus $\tau_{dominante} = 1$ s. por el polo en -1), luego se puede tratar aproximando

$$e^{-s \cdot 0.01} \approx \frac{1}{0.01s + 1} = \frac{100}{s + 100}$$

- Condiciones control en cascada:

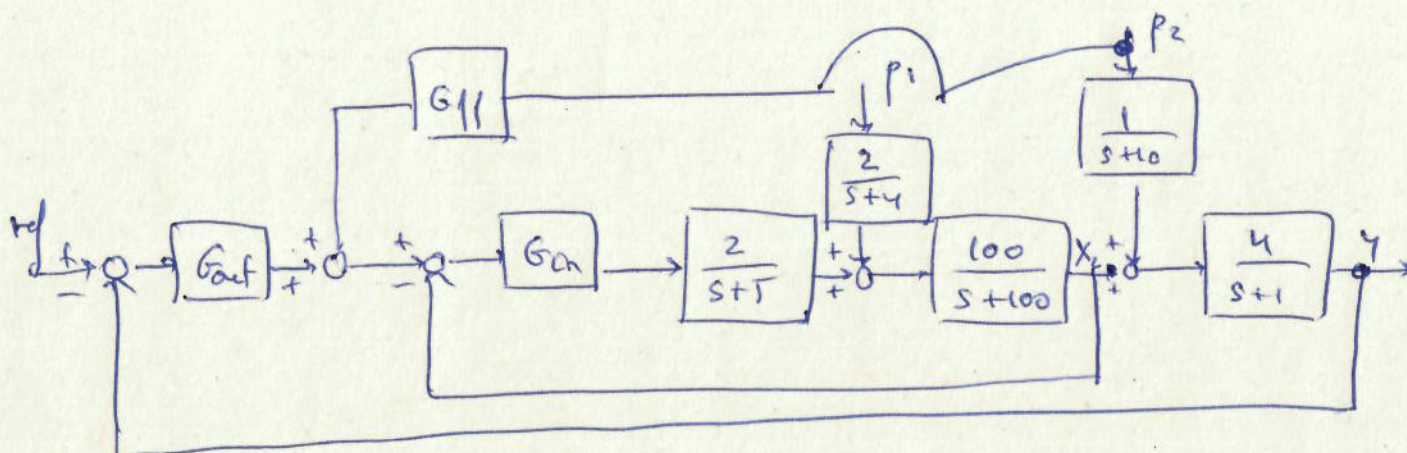
- El proceso sería:



- Se pide $t_e \leq 2$ s $\rightarrow \frac{4}{\sigma} = 2 \rightarrow \sigma = 2$. $\frac{2}{s+5} \frac{100}{s+100}$ es más rápida ya por se que $\frac{4}{s+1}$, luego será fácil

un bzo interno rápido.

- Estructura de control:



- Hay que diseñar primero G_{cn} : asumimos proporcional.
(y luego comprobaremos rapidez del bzo interno).

$$G_{cn}(s) = k_{cn}$$

$$\left. \frac{X_2(0)}{P_1(0)} \right|_{\text{cascada}} = 0.1 \left. \frac{X_2(0)}{P_1(0)} \right|_{\text{sin cascada}}$$

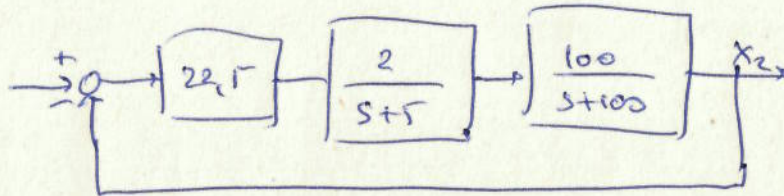
tomamos un efecto residual del 10% del efecto de P_1 en bzo abierto

$$\frac{X_2(s)}{P_1(s)} = \frac{2}{s+4} \cdot \frac{\frac{100}{s+100}}{1 + k_{cn} \frac{2}{s+5} \cdot \frac{100}{s+100}}$$

$$\text{luego: } \frac{2/4}{1 + k_{cn} \cdot \frac{2}{5} \cdot 1} = 0.1 \cdot \frac{2/4}{1} \cdot 1 ; 10 = 1 + k_{cn} \cdot \frac{2}{5} ;$$

$$\boxed{k_{cn} = \frac{45}{2} = 22.5}$$

El lazo interno queda:



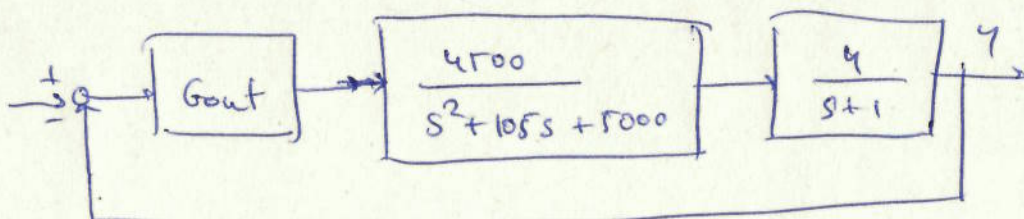
con función de transferencia:

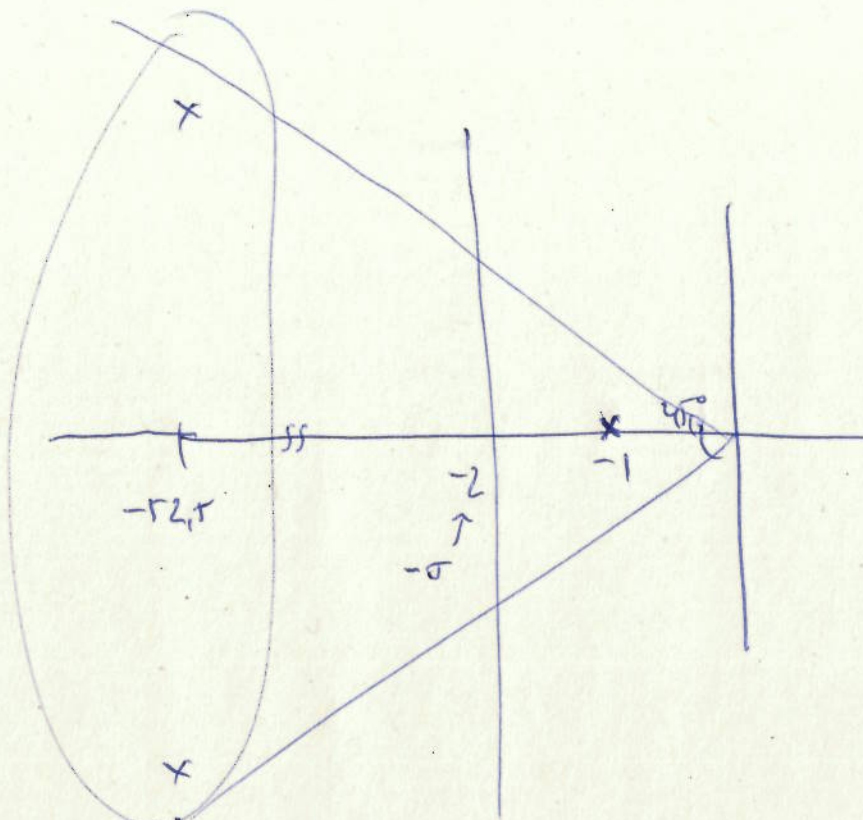
$$G_{cl, \text{int}} = \frac{22.5 \cdot \frac{2}{s+5} \cdot \frac{100}{s+100}}{1 + 22.5 \cdot \frac{2}{s+5} \cdot \frac{100}{s+100}} = \frac{4500}{(s+5)(s+100) + 4500}$$

$$= \frac{4500}{s^2 + 105s + 5000}$$

con polos en $s = -52.5 \pm 47.36j$
 muy a la izquierda del
 -2 ($t_c = 2s$, $\sigma = 2$)
 luego suficientemente rápido.

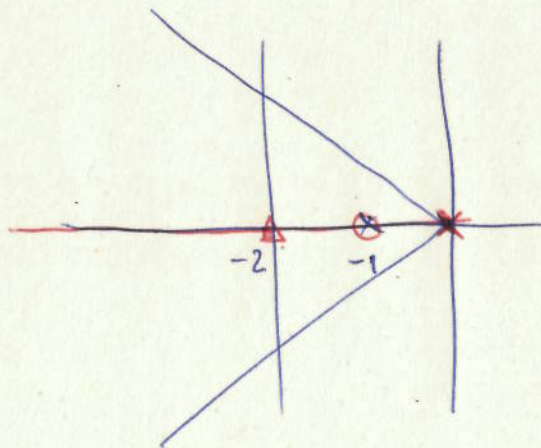
— Diseñamos ahora el lazo externo del cascade:





despreciable, nos quedamos sólo con la ganancia
estática $\frac{4500}{5000}$

El diseño se reduce a:



Podemos aplicar
cancelación, ya que
la perturbación está
tratada con cascada/
lead-lag

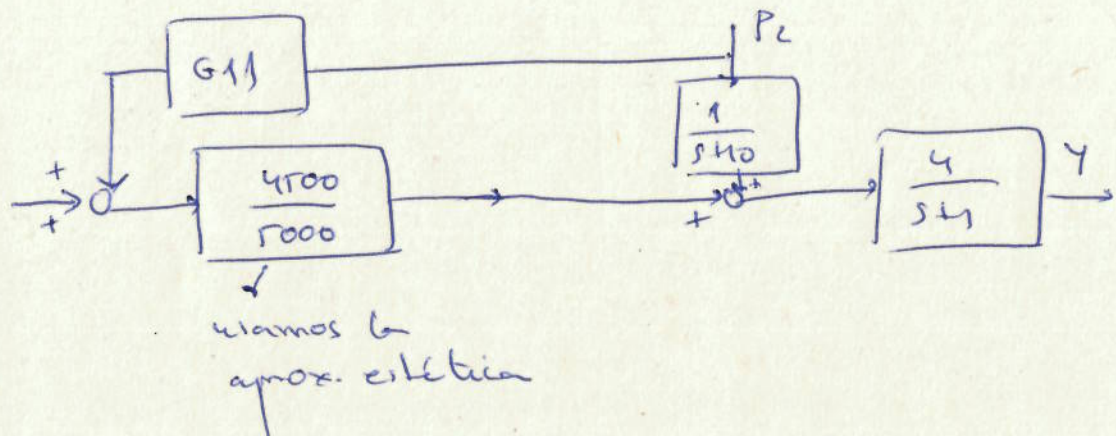
$$\Rightarrow P_i \rightarrow G_{out} = K \cdot \frac{s+1}{s}$$

$$1 + k \cdot \frac{s+1}{s} \cdot \frac{4500}{5000} \cdot \frac{4}{s+1} = 0 \quad ; \quad s^* = -2$$

$$1 + k \cdot \frac{4 \cdot 4500}{-2 \cdot 5000} = 0 \quad k = 0.155$$

$$G_{out} = 0.155 \cdot \frac{s+1}{s}$$

- Ahora diseñamos realimentación para P_2



$$\frac{M(s)}{P_2(s)} = \frac{4}{s+1} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{s+10} + \frac{4700}{5000} \cdot G11 \right)}_{=0} = 0$$

$$\frac{1}{s+10} + \frac{4700}{5000} \cdot G11 = 0 \rightarrow G11 = -\frac{5000}{4700} \cdot \frac{1}{s+10}$$

$$G11 = -1,11 \cdot \frac{1}{s+10}$$

que es realizable.